- Posgrado -

Punto de equilibrio

Casos de la relación Costo-Utilidad-Volumen

Dr. Roberto L. Drimer

Posgrado

Análisis del punto de equilibrio (break-even point)

Punto de Equilibrio

* Se fundamenta en la diferenciación de los costos que son fijos o variables respecto del volumen de actividades. Su principal aporte consiste en exponer con simplicidad (y a veces en forma gráfica) la necesidad de no tomar en cuenta la absorción de costos fijos para planear la maximización de utilidad operativa: esto se producirá toda vez que nos hallemos ante volumen de actividad ocioso. Por supuesto que, una vez adoptadas las metas de producción y venta, si se desea contabilizar la realidad patrimonial y económica al cabo de un período dado, deben considerarse prorratearse los cargos fijos correspondientes, o sea aquellos que no varían en relación directa al volumen de actividad.
* También pueden analizarse una multiplicidad de productos, calculando la contribución marginal relativa de una empresa como un promedio ponderado por la importancia de cada producto en el total de las ventas.
* Las limitaciones principales de esta herramienta de análisis son que no contribuye a determinar con precisión una mezcla de productos óptima de actividad al no analizar las restricciones que en estos sentidos que pueda tener la actividad empresaria y que supone el comportamiento lineal de las variables involucradas.

Caso # 1– Caso lineal

Punto de Equilibrio

Una empresa quiere desarrollar un nuevo producto a un costo fijo de $ 99.780, con un precio de venta de $ 2.50 y un costo variable de $0,50.

¿Cuál será su punto de equilibrio?

a) 49.890 unidades
b) $124.725
c) son todas verdaderas
d) son todas falsas

Caso # 1– Caso lineal

Respuesta: (c)

El punto de equilibrio lineal será fácilmente calculable con la fórmula enunciada en 49.890 unidades.
En este caso sencillo se podría resolver en unidades físicas, mediante la fórmula:
costo fijo/ contribución marginal unitaria
Entonces: 99.780 $ / 2 $/unidad = 49. 890 unidades

En el caso general, se resuelve mediante la fórmula:
costo fijo/ contribución marginal relativa
Entonces: 99.780 $ / ((2,50 $ -0,50 $) / 2,50$) = 124.725 $

A partir de ese punto, mayor será la contribución marginal total cuanto mayor sea el volumen.

Caso # 2– Caso no lineal

A partir del anterior caso (1), suponemos que, cada vez que el volumen de actividad aumenta un 100%, el precio de venta disminuye un 10 % y el costo unitario aumenta un 12%.
¿Cuál será el nuevo punto de equilibrio?

a) 166.300 unidades
b) 6.236.200 unidades
c) son todas verdaderas
d) son todas falsas

Caso # 2: Caso no lineal

Hay ocasiones en las cuales las variables no obedecen un comportamiento de tipo lineal, sino de tipo exponencial. Esto suele darse así por el efecto de la competencia, que mueve a reducir los precios de venta unitarios si se pretende incrementar el volumen de actividad, o bien a sobrecostos asociados en cierta etapa al aumento de dicho volumen, como por ejemplo de materia de pago de horas extras de trabajo o a la necesidad de aceptar abastecimientos más onerosos por el aumento de nuestra demanda.

En tales condiciones, al aumentar significativamente el nivel de actividad los precios de venta tienden a deteriorarse y los costos variables a incrementarse. Entonces la expresión algebraica del punto de equilibrio debería incorporar ese comportamiento exponencial.

La modelización de un caso real suele resultar más ardua por la intervención de varios factores, inclusive con una incidencia que a veces resulta variable. Lo básico es tomar en cuenta la posible no-linealidad de las variables, para no confundirlas en su aplicación con el caso lineal.

Test # 2– Caso no lineal

Respuesta: (d)

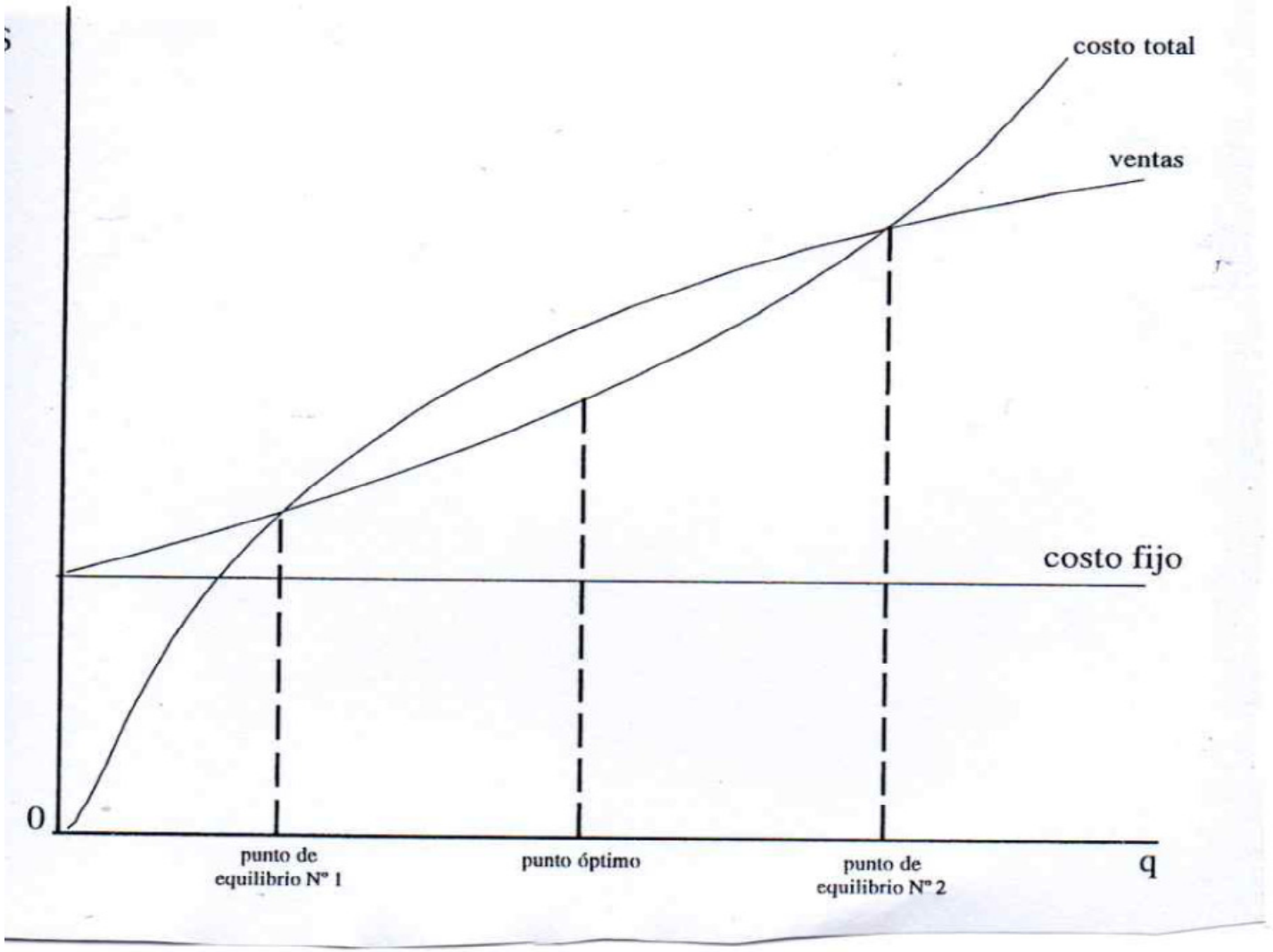
En este caso, esta herramienta teórica pierde su simplicidad.

Al modificarse los precios, el caso se torna no lineal. Por lo tanto, habrá un punto de equilibrio de bajo nivel y un segundo punto de equilibrio de alto nivel.

La contribución marginal total no crecerá sin límites, sino que existe un nivel intermedio de ventas que la maximiza.

Test# 2 – Caso no lineal: gráfico general

Punto de Equilibrio



Caso # 3: Mezcla de productos óptima

La Compañía XX SA produce dos artículos X1 y X2, con contribución marginal de $ 15.- y $10.- , y precios de venta de $ 60.- y $50.- repectivamente. Se busca encontrar la mezcla de productos que permita maximizar la contribución marginal total, o sea:

MAX (Z= $ 15 X1 + $ 10 X2)

No obstante, existen las siguientes restricciones:

a) Productiva; sólo puede conseguirse 1.000 Kg. por mes de la materia prima necesaria; cada unidad de X1 requiere 2 Kg., mientras que la de X2 necesita 4 Kg.

b) Financiera: cada unidad de X1 hace indispensable disponer fondos en este primer ejercicio por $ 800 mensuales (por unidad); las de X2 sólo requieren $ 400.-. No obstante, la compañía no dispone de más de $ 160.000 de recursos financieros totales .

c) Comercial: los estudios de comercialización revelan que no podrán colocarse más de 150 unidades de X 2 por mes; en cambio, hay un mercado prácticamente ilimitado para X1.

Encontrar la mezcla de productos óptima que maximiza la contribución marginal total por el método gráfico.

Caso # 3: mezcla de productos mediante programación lineal

Punto de Equilibrio

La programación lineal permite conocer las soluciones factibles de la actividad de una empresa por la combinación de sus componentes según dos tipos de factores: los limitados recursos de tipo comercial, productivo y financiero de que se puede disponer y los coeficientes técnicos/que indican los requerimientos que cada unidad de los diversos productos tiene de dichos recursos limitados. Conocidas las soluciones básicas factibles, es posible hallar la mezcla de productos óptima según una función objetiva dada; esta optimización consiste: o bien en maximizar las utilidades, o bien en minimizar los costos.

Estas soluciones pueden obtenerse con algoritmos que son rutinas matemáticas iterativas susceptibles de procesarse electrónicamente.

La limitación principal de eta metodología es que proporciona un análisis puntual, en un momento dado, y sin toma en cuenta las variaciones de los rendimientos a distintas escalas de producción ni el efecto de variaciones en la tecnología empleada.

Lo estático de ese análisis sólo es parcialmente morigerado por el análisis dual, el esquema complementario que permite conocer en cuánto se modifica la función objetivo a raíz de la variación de una unidad de los recursos. Dicho rendimiento marginal de los recursos varía las distintas combinaciones factibles según qué rangos se tomen en cuenta; por lo tanto, al tener una validez estrechamente acotada, no proporciona la base para un análisis dinámico completo mediante algoritmos.

Esto solo puede remediarse parcialmente por análisis de estática comparada considerando los resultados de variar en diverso grado los parámetros dados; lo cual es factible con certeza mediante el método gráfico, que puede emplearse solamente si existen no más de dos (o a lo sumo tres) productos alternativos.

Caso # 3 : Mezcla de productos óptima - planteo

En principio cabe acotar que este ejemplo práctico ha sacrificado rigurosidad teórica en aras de la claridad conceptual. Si el número de variantes es igual al número de restricciones, la solución es básica (salvo excepciones); la solución es factible si los valores de las variables son no negativos.
Usando programación lineal nuestra función objetivo a mximizar es CM, que es la contribución marginal total

Maximizar (CM = $ 15 X1 + $ 10 X2)

sujeto a:

a) Restricción Productiva: 2 Kg. X1 + 4 Kg + X3 = 1000 Kg.
b) Restricción Financiera: $ 800 X1 + $ 400 X2 + X4 = $ 160.000
c) Restricción Comercial: X2 + X 5 = 150 u.

Las variables de holgura indican la cantidad ociosa de los limitados recursos de tipo productivo (X3) , financiero (X4) y comercial (X5).Se omiten en el funcional Z ya que, al ser artificios matemáticos, obviamente su contribución marginal es nula.
Hay 4 cuatro soluciones factibles. Como hay 2 variables, pueden hallarse mediante métodos gráficos; son los vértices A, B, C, y D del polígono conexo de soluciones. La solución que optimice (maximice) la CM se pude hallar desplazando la semirrecta que representa la función objetivo hasta que intersecta el vértice de la solución básica más hacia el NE.

A) CM = $15 x 0 + $10 x 150 = $1500
B) CM = $15 x 125 + $10 x 150 = $3375
C) CM = $15 x 150 + $10 x 0 = $2250
D) CM = $15 x 0 + $10 x 0 = $0

De manera que la estrategia óptima es (B), que consiste en 125 unidades de X1 y 150 unidades de X2.
Si nos hubiéramos guiado exclusivamente por el análisis Costo - Utilidad - Volumen parecería una paradoja esta solución óptima, ya que las unidades de X2 superan las de X1 y este último producto goza de mayor CM que el primero. En ese caso sólo hubiéramos atinado a maximizar el número de unidades del producto de mayor contribución marginal, o sea la solución (C) de 200 unidades de X1 y ninguna de X2, por la restricción financiera existente; esto sería una falsa solución óptima, como puede observarse trasladando la recta que representa la función objetivo, dada su inclinación.

Caso #3: Mezcla de productos óptima - gráfico

Punto de Equilibrio

